

презентации по лабораторной работе №2

вариант 26

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- студентка
- Российский университет
дружбы народов им. П.
Лумумбы
- 1132215095@rudn.ru
- [https://github.com/Saarushi03/
study_2025_2026_mathmod](https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_mathmod)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.

ЗАДАНИЕ

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 15.5 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 4,5 раза больше скорости браконьерской лодки.

1. Записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найти точку пересечения траектории катера и лодки

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки P такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки A [1].

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Формула для выбора варианта: $(1132215095\%70)+1 = 26$ вариант. Запишем уравнение описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени). Примем за $t_0 = 0$, $x_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{k0} = k$ – место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки. Введем полярные координаты. Считаем, что полюс – это точка обнаружения лодки браконьеров x_{k0} ($\theta = x_{k0} = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров. Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии от полюса. За это время лодка пройдет x , а катер $k - x$ (или $k + x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, t вычисляется как x/v или $(k - x)/(4.5v)$ (во втором случае $k + x/(4.5v)$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения: $x/v = (k - x)/(4.5v)$ – в первом случае $x/v = (k + x)/(4.1v)$ – во втором. Отсюда мы найдем два значения $x_1 = 15.5/5.5$, 1 и $x_2 = 15.5/3.5$, задачу будем решать для двух случаев. После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r – радиальная скорость и v_t – тангенциальная скорость. Радиальная скорость – это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = dr/dt$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $dr/dt = v$. Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $d\theta/dt$ на радиус r , $r \cdot d\theta/dt$. Получаем: $v_t = \sqrt{20.25v^2 - v^2} = \sqrt{19.25}v$. Из чего можно вывести: $r \cdot d\theta/dt = \sqrt{19.25}v$. Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

$$dr/dt = v$$

$r d\theta/dt = v 19.25$ С начальными условиями для первого случая: $\theta_0 = 0, r_0 = 15.5/5.51$ (1) Или для второго: $\theta_0 = -\pi r_0 = 15.5/3.5$ (2) Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению: $dr d\theta = r /v 19.25$ Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Построение модели
using DifferentialEquations, Plots

РАССТОЯНИЕ ОТ ЛОДКИ ДО КАТЕРА

$$k = 15.5$$

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 1 И 2 СЛУЧАЕВ

```
r0 = k/5.5 r0_2 = k/3.5 theta0 = (0.0, 2pi) t heta0_2 = (-pi, pi) #  
данные для движения лодки браконьеров fi = 3pi/4; t = (0,  
50); # функция, описывающая движение лодки браконьеров  
x(t) = tan(fi)*t; # функция, описывающая движение катера  
береговой охраны f(r, p, t) = r/sqrt(19.25) # постановка  
проблемы и решение ДУ для 1 случая prob = ODEProblem(f,  
r0, theta0) sol = solve(prob, saveat = 0.01) # отрисовка  
траектории движения катера  
plot(sol.t, sol.u, proj=:polar, lims=(0, 15) В результате получаем
```

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

[196]:

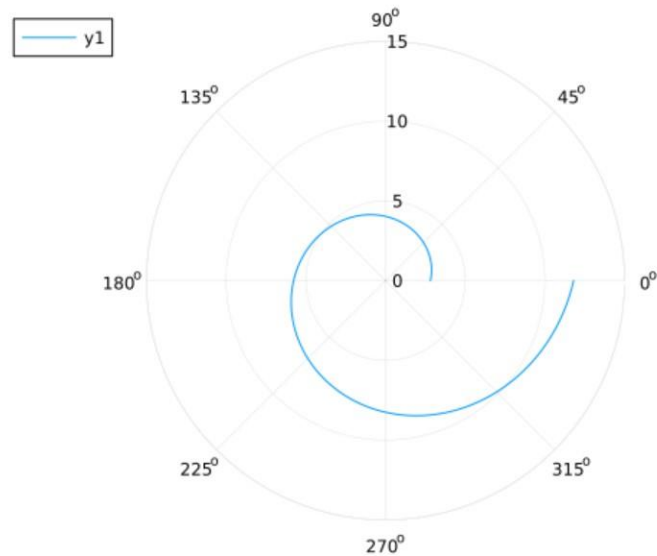


Рисунок 1: рис.1

необходимые действия для построения траектории движения лодки

```
ugol = [fi for i in range(0,15)]
```

```
x_lims = [x(i) for i in range(0,15)]
```

**ОТРИСОВКА ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ЛОДКИ
ВМЕСТЕ С КАТЕРОМ**

```
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15))
```

В результате получаем

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

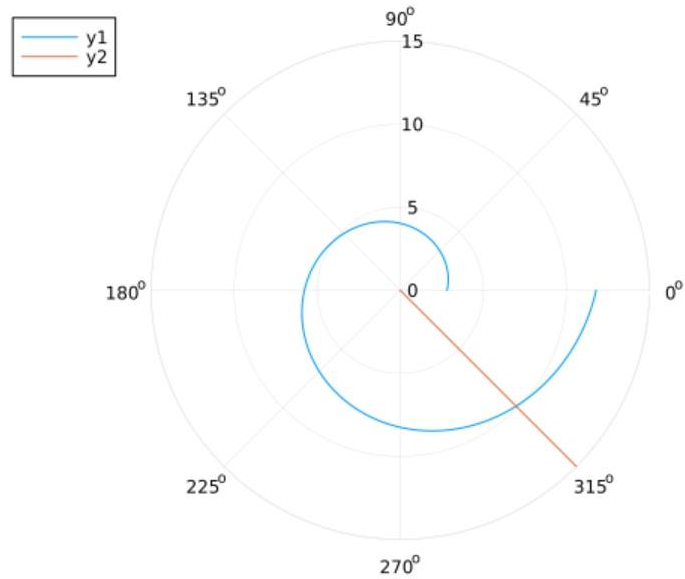


Рисунок 2: рис.2

**ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДУ, ОПИСЫВАЮЩЕГО
ДВИЖЕНИЕ КАТЕРА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ**

$$y(x) = (31 \exp((2x)/\sqrt{77}))/11$$

**ПОДСТАВИМ В ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ УГОЛ, ПОД
КОТОРЫМ ДВИЖЕТСЯ ЛОДКА БРАКОНЬЕРОВ**

$y(f_i)$

**ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛОДКИ И КАТЕРА ДЛЯ 1
СЛУЧАЯ**

4.82166110552093

Теперь перейдем к решению в случае 2.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ ДУ ДЛЯ 2 СЛУЧАЯ

```
prob_2 = ODEProblem(f, r0_2, theta0_2) sol_2 = solve(prob_2,  
saveat = 0.01)
```

ОТРИСОВКА ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ КАТЕРА

```
plot(sol_2.t, sol_2.u, proj=:polar, lims=(0,15))
```

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

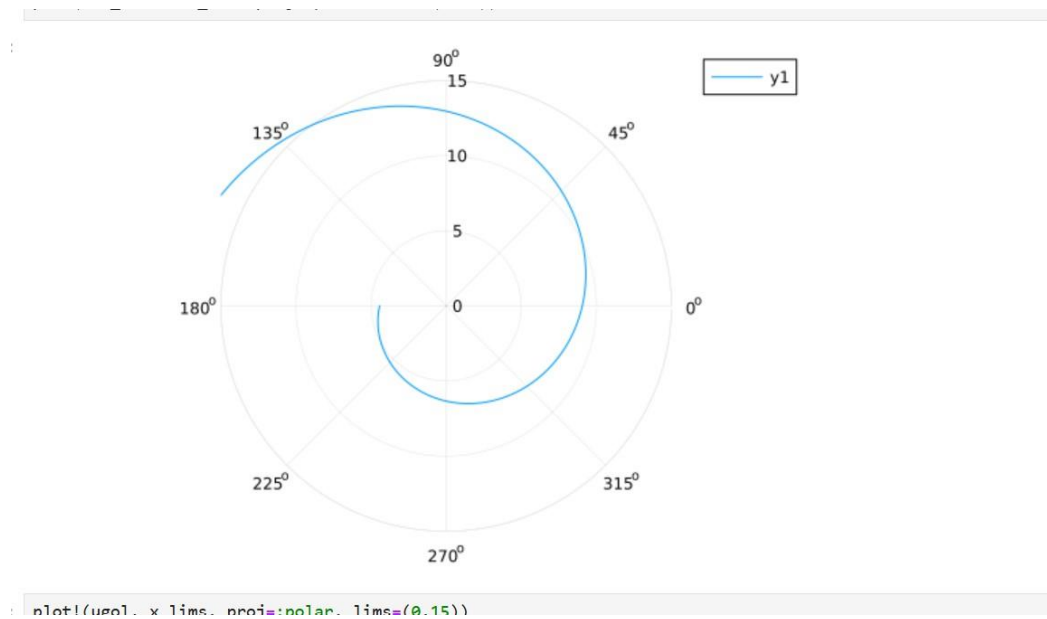


Рисунок 3: рис.3

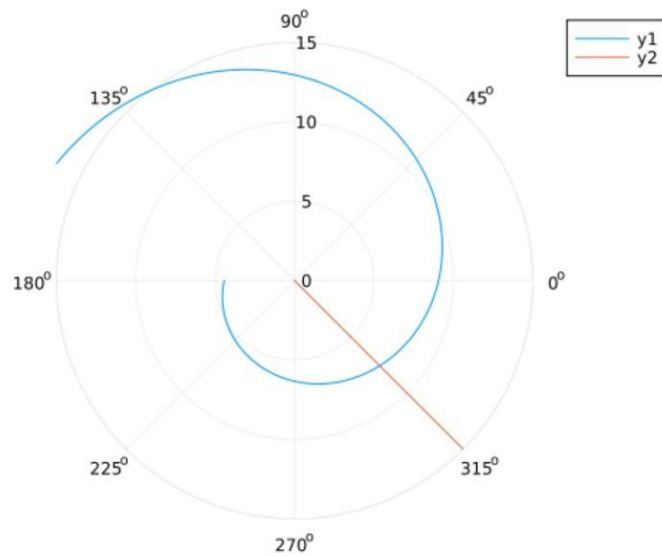
ОТРИСОВКА ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ЛОДКИ ВМЕСТЕ С КАТЕРОМ

```
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15))
```

**ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДУ, ОПИСЫВАЮЩЕГО
ДВИЖЕНИЕ КАТЕРА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ
2 СЛУЧАЯ**

$$y_2(x) = (31 \exp(2x) / (\sqrt{77}) + (2 * \pi) / (\sqrt{77})) / (7)$$

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ



$$= (31 \cdot \exp(2 \cdot x) / (\sqrt{77}) + (2 \cdot \pi) / (\sqrt{77})) / (7)$$

Рисунок 4: рис.4

**ПОДСТАВИМ В ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ УГОЛ, ПОД
КОТОРЫМ ДВИЖЕТСЯ ЛОДКА БРАКОНЬЕРОВ**

$y_2(f_i - \pi_i)$

**ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛОДКИ И КАТЕРА ДЛЯ 2
СЛУЧАЯ**

0.20720396951679648

ВЫВОДЫ

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кривая погони [Электронный ресурс]. URL:
[https://ru.wikipedia.org/wiki/ Кривая_погони](https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_погони).